

测验：牛顿法与优化进阶

共 30 题

1. 优化问题里，牛顿法本质上是在求什么的根？ B
A. $f(x)=0$
B. $f'(x)=0$
C. $f''(x)=0$
D. 积分=0
2. 一维优化牛顿法的迭代公式是？ B
A. $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$
B. $x_{n+1}=x_n-f'(x_n)/f''(x_n)$
C. $x_{n+1}=x_n-\eta \cdot f'(x_n)$
D. $x_{n+1}=x_n+f'(x_n)/f''(x_n)$
3. 多维优化牛顿法写作 $x \leftarrow x - H^{-1} \cdot \text{梯度}$ ，H 是什么？ B
A. 雅可比矩阵
B. Hessian（二阶偏导矩阵）
C. 协方差矩阵
D. 单位矩阵
4. 对二次函数 $f(x)=(x-3)^2+1$ ，从 $x_0=0$ 出发，牛顿法几步到最小值？ A
A. 1 步
B. 约 20 步
C. 不收敛
D. 取决于学习率
5. 梯度下降是一阶方法，牛顿法是？ C
A. 零阶（只用 f ）
B. 一阶
C. 二阶（用到 Hessian）
D. 三阶
6. 牛顿法在根（或非退化极小）附近的局部收敛速度是？ B $e_{k+1} \approx C e_k^2$ ？
A. 线性
B. 二阶（误差近似平方）

牛顿法在根（或非退化极小）附近的局部收敛速

$1e-6$

- C. 永不收敛
- D. 与 η 相同

7. Hessian 正定，对应驻点的几何是？ A

- A. 局部极小（碗）
- B. 局部极大（倒碗）
- C. 鞍点（马鞍）
- D. 无法判断

因此：

Hessian	几何形状	驻点
$H > 0$ 正定	向上开的碗	严格局部极小
$H < 0$ 负定	向下开的碗	严格局部极大
H 不定	马鞍形	鞍点
H 半正定	可能有平坦方向	仅凭二阶项不能确定

8. Hessian 有正有负特征值时，驻点是？ B

- A. 全局最小
- B. 鞍点
- C. 一定发散
- D. 一定是极大

9. $f(x, y) = x^2 - y^2$ 在原点处，牛顿法一步会到哪里？ B

- A. 某个极小值
- B. 原点（鞍点）
- C. 无穷远
- D. 随机

10. 同一函数上，梯度下降从鞍点附近出发通常会怎样？ B

- A. 同样停在鞍点
- B. 沿负曲率方向滑走
- C. 一定到全局最小
- D. 立刻发散到 NaN

11. 病态山谷（狭长等高线）里，梯度下降常见现象是？ B 固定eta 变化很大

- A. 一步到位
- B. 之字形振荡
- C. 自动选对学习率
- D. 不需要迭代

12. 精确牛顿法（ $\alpha=1$ ）对线性坐标缩放为什么相对不敏感？ B

- A. 它不用导数
- B. Hessian 把各方向曲率编进步长

C. 随机性抵消缩放

D. 只用到符号

13. 阻尼牛顿与纯牛顿的差别是? **B**

A. 不用 Hessian

B. 步长 $\alpha \leq 1$, 可能缩小牛顿步

C. 改成随机梯度

D. 只用一阶

边开边刹车, 找到一个安全位置停下, 每次都是在完美位置之前停

14. Levenberg-Marquardt 在 H 上加 λI 的作用是?

A. 把牛顿和梯度下降连起来

B. 计算特征值

C. 做正则化分类

D. 替代损失

视觉与 SLAM 里面的 Bundle Adjustment、相机标定

15. 拟牛顿 (如 BFGS) 的核心想法是? **B**

A. 随机丢弃梯度

B. 不真算 Hessian, 用梯度差估曲率

C. 只做坐标下降

D. 改用积分

历史梯度变化, 代替牛顿中的二阶导

16. 一维拟牛顿对应的古典方法是? **B**

A. 二分法

B. 割线法 (用差商代 f'')

C. 蒙特卡洛

D. FFT

17. L-BFGS 相对 BFGS 主要省了什么? **B**

A. 省梯度

B. 不存 $n \times n$ 矩阵, 只记最近 m 对向量

C. 省掉线搜索

D. 变成一阶

18. 深度学习训练很少用纯牛顿法, 首要原因是? **B**

A. 牛顿法数学错误

B. Hessian 太大, 存/求逆代价过高

- C. 牛顿法不能并行
- D. GPU 不支持二阶导

19. Adam 算二阶优化方法吗? B

- A. 算, 因为它用了二阶矩
- B. 不算, 没有 Hessian, 仍是自适应一阶
- C. 算, 等价于 BFGS
- D. 不算, 它是零阶

20. BFGS 四个字母来自? B

- A. 四个超参数
- B. 四位提出者的姓氏首字母
- C. 矩阵分解步骤
- D. 贝叶斯公式

21. 牛顿步里若某步 $f''(x_n)=0$, 正确处理是? B

- A. 除以 0 继续
- B. 改用梯度步或 $H + \lambda I$
- C. 立刻判定已收敛
- D. 把学习率乘 10

22. $f(x)=x^4/4-x^2/2$ 的驻点中, $x=0$ 是? B

- A. 全局最小
- B. 局部极大
- C. 不是驻点
- D. 鞍点且 $f''>0$

23. 从 $x_0=0.1$ 对上题做牛顿法, 更可能冲向? B

- A. $x=1$
- B. $x=0$ (极大)
- C. $x=100$
- D. 随机

24. sklearn 逻辑回归 solver='lbfgs' 属于? B

- A. 纯 SGD
- B. 有限内存拟牛顿

中小规模的凸, 光滑问题

- C. 牛顿-共轭梯度的别名
- D. 遗传算法
25. 牛顿每一步都要解 $H d = -\text{梯度}$ 。这和后面哪一课直接衔接? B
- A. 排列组合
- B. 线性方程组与高斯消元
- C. 贝叶斯
- D. 图论
26. 「二次收敛」的直观理解, 哪句正确? B
- A. 每步误差减半 一阶收敛(普通梯度下降)
- B. 误差大约变成上次误差的平方
- C. 步数必须是 2 的幂
- D. 学习率必须是 0.2
27. 为什么 mini-batch 训练更不适合精确牛顿? B
- A. batch 没有梯度
- B. 噪声梯度让 Hessian 估计更不稳定
- C. batch 一定非凸
- D. GPU 算不了矩阵
28. 拟牛顿要求近似矩阵 B 尽量保持正定, 是为了? B
- A. 让步长必须为 1
- B. 保证搜索方向是下降方向
- C. 让特征值全为负
- D. 减少内存
29. 相机标定、Bundle Adjustment 里常用的高斯牛顿 / LM, 本质是? B
- A. 随机搜索
- B. 最小二乘上的牛顿类方法
- C. 纯 Adam
- D. 离散枚举
30. 下列哪句概括今天最准确? B
- A. 牛顿法已过时, 不必学
- B. 牛顿用法是曲率; 问题太大就估曲率或退回一阶

C. 所有机器学习都必须用牛顿

D. Hessian 正定等于全局最优